№1 ФОПТСЗИ

План

- Вводная лекция
  - Резисторы
    - Основные параметры резисторов
      - Номинальное сопротивление
      - Допуск
      - Схема замещения резисторов на высоких частотах
      - Номинальная мощность рассеивания
      - Классы точности резисторов
  - Конденсаторы
    - Основные параметры конденсаторов
      - Номинальная ёмкость
      - Допустимое отклонение ёмкости
      - Электрическая прочность конденсаторов
      - Номинальное напряжение
      - Испытательное напряжение
      - Пробивное напряжение
      - Электрическое сопротивление изоляции
      - Температурный коэффициент мощности (ТКЕ)
  - Катушки индуктивности
    - Трансформаторы и дроссели

Вводная лекция

Резисторы

Резистор - пассивный элемент электронной аппаратуры, предназначенный для перераспределения электрической энергии

в цепи.
Принцип действия резистора - преобразование электрической энергии в тепловую.

$$R = \frac{1}{G}$$

, где G - проводимость. Измеряется в *Симменсах*.

Основные параметры резисторов

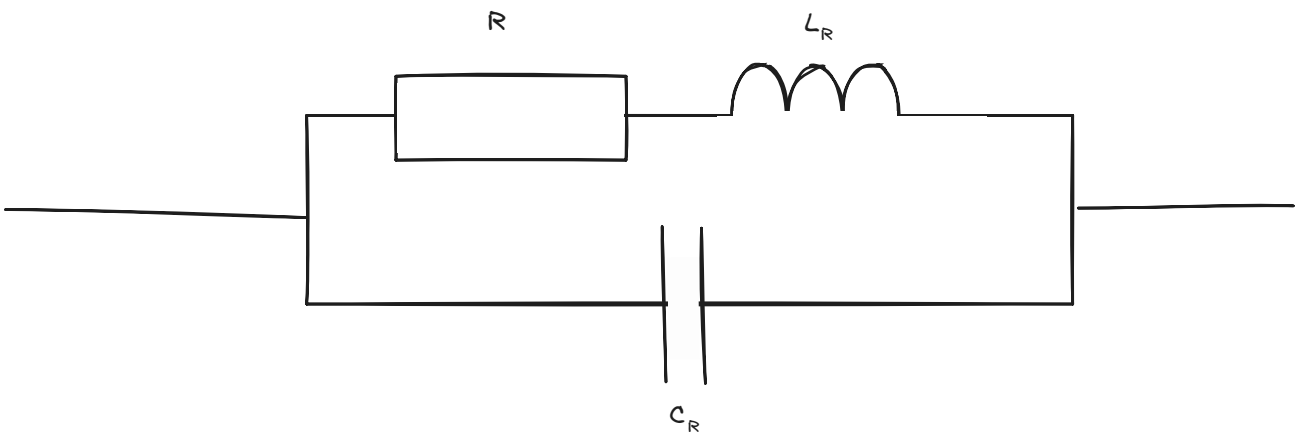
Номинальное сопротивление

Номинальное сопротивление - это сопротивление, которое указывается на корпусе.
$R_н = \rho \frac{l}{П}$, где ρ - удельное сопротивление слоя, l - длинна проводящего слоя, $П$ - площадь поперечного сечения проводящего слоя.

Допуск

Допуск - максимально допустимое отклонение реальной величины сопротивления R_p от его номинального $R_н$ значение, выраженное в процентах: $\Delta\% = \frac{R_н - R_p}{R_н} \cdot 100\%$

Схема замещения резисторов на высоких частотах



Номинальная мощность рассеивания

Номинальная мощность рассеивания $P_н$ - наибольшая мощность которую резистор может рассеивать в течении гарантированного

срока при сохранении параметров в установленных пределов
$P_н = I_н^2 \cdot R_н$

Классы точности резисторов

- *Первый класс*: сопротивление которое отклоняется от номинального на $\pm 5\%$.
- *Второй класс*: сопротивление которое отклоняется от номинального на $\pm 10\%$.
- *Третий класс*: сопротивление которое отклоняется от номинального на $\pm 20\%$.
  Номинальная мощность резистора $P_{ном}$ есть мощность, рассеиваемая на резисторе при его максимально допустимой температуре.
  Суммарное сопротивление считается традиционными методами.

Конденсаторы

Конденсатор - это основной элемент электронной аппаратуры, предназначенный для наполнения энергии электрического поля.

$$Q = C \cdot U_c$$

Величина C определяет собой заряд, который необходимо сообщить конденсатору для того, чтобы напряжение между его обкладками равнялось 1 В.

$$C = \frac{Q}{U_c}$$

Коэффициент C называется ёмкостью конденсатора.
Единица измерения емкости есть ёмкость такого конденсатора, между пластинами которого напряжение в 1 Вольт при заряде 1 Кулон. В системе Си это *Фарад*.
Ёмкость простейшего конденсатора, состоящего из двух пластин их проводника разделённых слоем диэлектрика равна:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$$

ε_0 - электрическая постоянная;
ε - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика.

Основные параметры конденсаторов

Номинальная ёмкость

Номинальная ёмкость - ёмкость, которую должен иметь конденсатор в соответствии с номинальной документацией (ГОСТ или ТУ).

Допустимое отклонение ёмкости

Допустимое отклонение ёмкости от номинальной характеризует точность значения ёмкости и выражается в процентах.

$$\Delta\% = \frac{C_н - C_{реал}}{C_н} \cdot 100\%$$

Электрическая прочность конденсаторов

Электрическая прочность конденсаторов характеризуется номинальным, испытательным и пробивным напряжением.

Номинальное напряжение

Номинальным называется максимальное напряжение $U_н$ которое конденсатор должен выдерживать в течении всего срока службы.

Испытательное напряжение

Испытательным напряжением называется напряжение $U_{исп}$ которое конденсатор должен выдерживать течении определённого времени (~10 секунд) $U_{исп} = (1,15 \ldots 3)U_н$

Пробивное напряжение

Пробивным называется напряжение приводящее к пробою конденсатора в течении 1-5 секунд. Оно выше номинального в 3-10

раз.

Электрическое сопротивление изоляции

Электрическое сопротивление изоляции - это отношение приложенного к конденсатору постоянного напряжения U к току утечки $I_{ут}$:

$$R_{из} = \frac{U}{I_{ут}}$$

Температурный коэффициент мощности (ТКЕ)

Температурный коэффициент мощности (ТКЕ) - относительное изменение величины ёмкости конденсатора при изменении его температуры на один градус:

$$ТКЕ = \frac{\Delta C}{C \cdot \Delta t}$$

Суммарная ёмкость считается традиционно.

Катушки индуктивности

Катушка индуктивности - это основной элемент электронной аппаратуры, предназначенный для накопления энергии магнитного поля:

$$E_L = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -L\frac{\Delta i}{\Delta t}$$

где $\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ - изменение магнитного потока в единицу времени (скорость изменения магнитного потока)
$\frac{\Delta i}{\Delta t}$ - скорость изменения электромагнитного тока, протекающего через катушку.
L - коэффициент самоиндукции, или индуктивность катушки.
За единицу изменения индуктивности принят 1 Генри. Катушка обладает индуктивностью в 1 Гн если в ней при равномерном изменении электрического тока на 1 А в 1 секунду индуктируется ЭДС в 1 Вольт.

Температурный коэффициент индуктивности (ТКИ) - характеризует относительное изменение индуктивности катушки при изменении температуры на 1 градус.

$$ТКИ = \frac{\Delta L}{L \cdot \Delta T}$$

Индуктивность цилиндрической катушки равна:

$$L = 10^{-3} \frac{D\omega^2}{\frac{l}{D} + 0,44} [мкГн]$$

где D - диаметр катушки, мм, l - длинна намотки, мм, ω - число витков.
Индуктивность складывается как резисторы.

Трансформаторы и дроссели

Для понижения и повышения переменного напряжения либо для других целей применяются трансформаторы.
Основными элементами трансформатора являются первичная и вторичная обмотки и магнитопровод.

$$\Phi_1 = \frac{4\pi W_1^2 S_м \cdot \mu}{l_м}$$

где $S_м$ - площадь поперечного сечения магнитопровода, $l_м$ - средняя длинна магнитопровода, μ - магнитная проницаемость магнитопровода, W_1 - количество витков в обмотке.